

MPC-MAP Assignment No. 3 - Report

Author: Marek Tatýrek

Date: 13.4.2026

Task 1

Implementovali jsme funkci `predict_pose`. Z rychlostí kol vR a vL se spočítá translační rychlost a následně se spočte predikce polohy v dalším vzorku. Pak přidáme šum abychom zajistili varianci.

Task 2

Implementovali jsme funkci `compute_lidar_measurement` která pro danou polohu částice simuluje LiDAR měření.

Funkce `weight_particles` přiřazuje každé částici váhu jako součet log-pravděpodobností přes všechny LiDAR paprsky:

Task 3

Implementovali jsme systematic resampling — rovnoměrně rozmístíme N prahů přes interval $[0,1]$ a pro každý práh vybereme částici podle kumulativních vah. Oproti prostému náhodnému výběru je tento algoritmu přesnější a méně náchylný k vysoké varianci.

Task 4

Částice byly inicializovány náhodně po celé mapě s uniformním rozdělením polohy i orientace. V každé iteraci proběhne predikce, korekce a resampling.

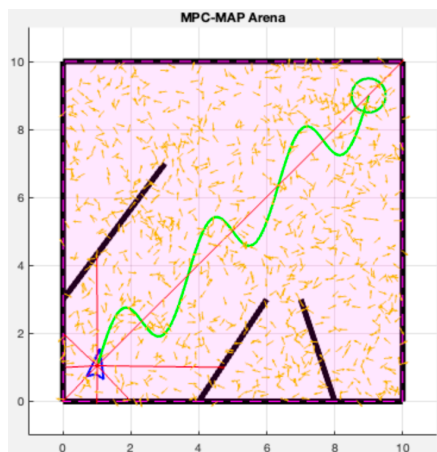


Figure 1- Stav po inicializaci

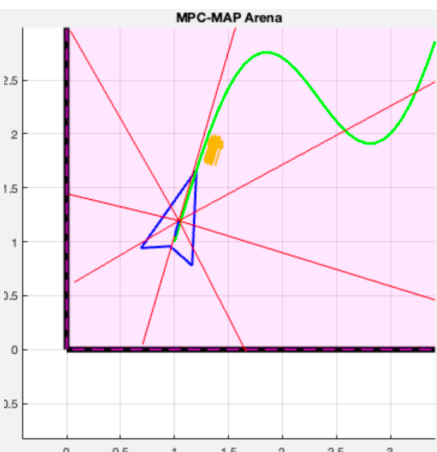


Figure 2- Stav po 2 iteracích



Figure 3- Stav za běhu programu

Měli jsme problém s tím že pf konvergoval do jiného místa než by měl a pak se odtud již nedokázal dostat, proto jsme přidali náhodný šum do každého update, což výrazně snížilo počet nesprávných lokalizací.